



Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
PPGEE

Processos Estocásticos
Lista de Exercícios
Módulos 7 e 8

Thiago Tomás de Paula

13 de julho de 2026

Questão 1

Considere um processo randômico em tempo discreto $X[n]$ definido como

$$X[n] = A \cos(\omega_0 n + \Phi)$$

onde $u(t)$ é a função degrau unitário, a frequência digital $\omega_0 = 3\frac{\pi}{16}$ (radianos/amostra), $A > 0$, $A \in \mathbb{R}$ é uma constante e $\Phi \sim \text{Uniform}[0, 2\pi]$, isto é, Φ tem distribuição de probabilidade uniforme e o espaço amostral de Φ é $(0, 2\pi)$.

- Encontre a função da expectância $\mu[n]$.
- Encontre a função de correlação de $R[m, n]$.
- Este processo é randômico ou estacionário no sentido amplo (Wide-Sense Stationary, WSS)? Justifique.

Resposta

- Como a cossenoide tem média zero em um período, espera-se que $\mu[n] = 0$. De fato, tem-se

$$\mu[n] = E[X[n]] \quad (1.1)$$

$$= E[A \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.2)$$

$$= AE[\cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.3)$$

$$= A \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 n + \varphi) f_\Phi(\varphi) d\varphi \quad (1.4)$$

$$= A \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 n + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi \quad (1.5)$$

$$= 0. \quad (1.6)$$

- Tem-se

$$R[m, n] = E[X[m]X[n]] \quad (1.7)$$

$$= E[A \cos(\omega_0 m + \Phi) A \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.8)$$

$$= A^2 E[\cos(\omega_0 m + \Phi) \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.9)$$

$$= A^2 \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 m + \varphi) \cos(\omega_0 n + \varphi) f_\Phi(\varphi) d\varphi \quad (1.10)$$

$$= A^2 \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 m + \varphi) \cos(\omega_0 n + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi \quad (1.11)$$

$$= \frac{A^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [\cos(\omega_0(m-n)) + \cos(\omega_0(m+n) + 2\varphi)] d\varphi \quad (1.12)$$

$$= \frac{A^2}{4\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos(\omega_0(m-n)) d\varphi + \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0(m+n) + 2\varphi) d\varphi \right] \quad (1.13)$$

$$= \frac{A^2}{4\pi} [2\pi \cos(\omega_0(m-n)) + 0] \quad (1.14)$$

$$= \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0(m-n)). \quad (1.15)$$

- $\mu[n]$ é constante e $R[m, n]$ depende apenas da diferença $m - n$, tornando o processo WSS.



Questão 2

Em um sistema de comunicação por modulação em frequência, o sinal de uma portadora com frequência de Ω_0 (radianos/segundo) em um receptor é modelado por $X(t) = \cos(\Omega_0 t + \Theta)$ onde $\Theta \sim \text{uniforme}[-\pi, \pi]$ é um sinal randômico modulante.

- Encontre a função da expectância $\mu(t)$.
- Encontre a função de correlação de $X(t)$.
- Este processo randômico é WSS? Justifique.

Resposta

- Analogamente ao que foi feito na questão 1, tem-se

$$\mu(t) = E[X(t)] = E[\cos(\Omega_0 t + \Theta)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\Omega_0 t + \theta) d\theta = 0. \quad (2.1)$$

- Tem-se

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] \quad (2.2)$$

$$= E[\cos(\Omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (2.3)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\Omega_0 t_1 + \theta) \cos(\Omega_0 t_2 + \theta) d\theta \quad (2.4)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} [\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + \cos(2\theta + \Omega_0(t_1 + t_2))] d\theta \quad (2.5)$$

$$= \frac{1}{4\pi} [2\pi \cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + 0] = \frac{1}{2} \cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) \quad (2.6)$$

- O processo randômico é WSS, pois a função da expectância $\mu(t)$ é constante e a função de correlação $R_X(t_1, t_2)$ depende apenas da diferença $t_1 - t_2$.



Questão 3

Considere um processo randômico $Y(t)$ definido por

$$Y(t) = X \cos(\Omega t) u(t)$$

onde $u(t)$ é a função degrau unitário, a frequência analógica Ω (radianos/segundos) é uma constante e X é uma variável aleatória com distribuição de probabilidade uniforme e com espaço amostral $[0, 1]$.

- Encontre $E[Y(t)]$.
- Encontre $E[Y^2(t)]$.
- Encontre a função de autocorrelação $R_Y(t_1, t_2)$ de $Y(t)$.
- Encontre a função de autocovariância $C_Y(t_1, t_2)$ de $Y(t)$.
- Determine as PDF's de $Y(t)$ em $t = 0$, $t = \frac{\pi}{4\Omega}$, $t = \frac{\pi}{2\Omega}$, $t = \frac{\pi}{\Omega}$, $t = \frac{3\pi}{4\Omega}$.

Resposta

a) Tem-se $E[Y(t)] = E[X \cos(\Omega t)u(t)] = E[X] E[\cos(\Omega t)u(t)] = \frac{1}{2} \cos(\Omega t)u(t)$.

b) Tem-se

$$E[Y^2(t)] = E[(X \cos(\Omega t)u(t))^2] \quad (3.1)$$

$$= E[X^2 \cos^2(\Omega t)u^2(t)] \quad (3.2)$$

$$= E[X^2] E[\cos^2(\Omega t)u^2(t)] \quad (3.3)$$

$$= \frac{1}{12} \cos^2(\Omega t)u^2(t). \quad (3.4)$$

c) Tem-se

$$R_Y(t_1, t_2) = E[Y(t_1)Y(t_2)] \quad (3.5)$$

$$= E[X \cos(\Omega t_1)u(t_1)X \cos(\Omega t_2)u(t_2)] \quad (3.6)$$

$$= E[X^2] E[\cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2)] \quad (3.7)$$

$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2). \quad (3.8)$$

d) Tem-se

$$C_Y(t_1, t_2) = R_Y(t_1, t_2) - \mu_Y(t_1)\mu_Y(t_2) \quad (3.9)$$

$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) - \frac{1}{2} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \frac{1}{2} \cos(\Omega t_2)u(t_2) \quad (3.10)$$

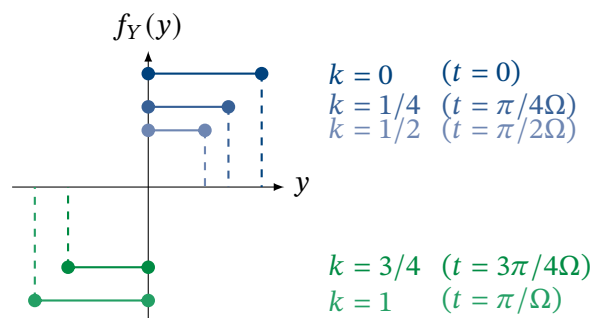
$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) - \frac{1}{4} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) \quad (3.11)$$

$$= -\frac{1}{6} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2). \quad (3.12)$$

e) No instante genérico $t = k\pi/\Omega$, k constante, tem-se

$$Y(t) = \begin{cases} X \cos(k\pi), & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases} \quad (3.13)$$

ou seja, a PDF de Y é a PDF de X escalada por $\cos(k\pi)$. Investigam-se $k = 0$, $k = 1/4$, $k = 1/2$, $k = 3/4$ e $k = 1$. A figura abaixo ilustra as PDFs de $Y(t)$ para os instantes solicitados.



■

Questão 4

Seja $X_0, X_1, X_2, \dots$ uma sequência temporal de variáveis randômicas i.i.d. com média $E[X_i] = \frac{\pi}{2}$ e variância $\text{Var}[X_i] = \pi$. Considere o processo aleatório em tempo discreto $\{Y[n], n \in \mathbb{N}\}$ definido como

$$Y[n] = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} X_i.$$

Determine

a) $\mu_Y[n]$.

b) $R_Y[m, n]$ para todo $m, n \in \mathbb{N}$.

Resposta

a) Pela linearidade da expectância, tem-se

$$\mu_Y[n] = E[Y[n]] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} E[X_i] = \frac{1}{n} n \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}. \quad (4.1)$$

b) Pela independência das variáveis aleatórias X_i , e assumindo $m \geq n$, tem-se

$$R_Y[m, n] = E[Y[m]Y[n]] \quad (4.2)$$

$$= E\left[\frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} X_i \cdot \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} X_j\right] \quad (4.3)$$

$$= \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} E[X_i X_j] \quad (4.4)$$

$$= \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} \begin{cases} \text{Var}[X_i] + E[X_i]^2, & i = j \\ E[X_i] E[X_j], & i \neq j \end{cases} \quad (4.5)$$

$$= \frac{1}{mn} [n(\text{Var}[X_i] + E[X_i]^2) + n(m-1)E[X_i]^2] \quad (4.6)$$

$$= \frac{\pi + \frac{\pi^2}{4}}{m} + \frac{m-1}{m} \frac{\pi^2}{4} \quad (4.7)$$

$$= \frac{\pi}{m} + \frac{\pi^2}{4}. \quad (4.8)$$

	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$	$j=7$
$i=0$	A_{00}	B_{10}	B_{20}	B_{30}	B_{40}	B_{50}	B_{60}	B_{70}
$i=1$	B_{01}	A_{11}	B_{21}	B_{31}	B_{41}	B_{51}	B_{61}	B_{71}
$i=2$	B_{02}	B_{12}	A_{22}	B_{32}	B_{42}	B_{52}	B_{62}	B_{72}
$i=3$	B_{03}	B_{13}	B_{23}	A_{33}	B_{43}	B_{53}	B_{63}	B_{73}

Figura 1: $E[X_i X_j]$ para $m = 8$ e $n = 4$. $A_{ij} = \text{Var}[X_i] + E[X_i]^2 = \pi + \frac{\pi^2}{4}$ e $B_{ij} = E[X_i] E[X_j] = \frac{\pi^2}{4}$. Existem nm elementos, dos quais n são A e $n(m-1)$, B .



Questão 5

Seja $X(t)$ um processo WSS de média zero e com função de correlação $R_X(\tau)$. Seja

$$Y(t) = X(t) \cos(\Omega_0 t + \Theta)$$

onde $\Theta \sim \text{Uniforme}[-\pi, \pi]$ é independente do processo $X(t)$.

- Encontre a função de correlação de $Y(t)$.
- Encontre a função de correlação cruzada de $X(t)$ e $Y(t)$.
- $Y(t)$ é WSS?

Resposta

- a) Tem-se

$$R_Y(t_1, t_2) = E[Y(t_1)Y(t_2)] \quad (5.1)$$

$$= E[X(t_1) \cos(\Omega_0 t_1 + \Theta) X(t_2) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.2)$$

$$= E[X(t_1)X(t_2)] E[\cos(\Omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.3)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) E\left[\frac{1}{2} \{\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + \cos(2\Theta + \Omega_0(t_1 + t_2))\}\right] \quad (5.4)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) \frac{1}{2} \{\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + E[\cos(2\Theta + \Omega_0(t_1 + t_2))]\} \quad (5.5)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) \frac{1}{2} \{\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + 0\} \quad (5.6)$$

$$= \frac{1}{2} R_X(t_1 - t_2) \cos(\Omega_0(t_1 - t_2)). \quad (5.7)$$

- b) Tem-se

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E[X(t_1)Y(t_2)] \quad (5.8)$$

$$= E[X(t_1)X(t_2) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.9)$$

$$= E[X(t_1)X(t_2)] E[\cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.10)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) E[\cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.11)$$

$$= 0. \quad (5.12)$$

- c) O item (a) demonstra que a autocorrelação de $Y(t)$ depende apenas da diferença $t_1 - t_2$, então resta verificar se a média de $Y(t)$ é estacionária. Analogamente ao que foi feito no item (b), tem-se $\mu_Y(t) = E[Y(t)] = E[X(t)] E[\cos(\Omega_0 t + \Theta)] = 0$, e portanto Y é WSS.

**Questão 6**

O número de boletins de ocorrências policiais dentro do campus Darcy Ribeiro da UnB que chegam à delegacia da Asa Norte pode ser modelado por um processo de Poisson. Considere que a quantidade de ocorrências seja $\lambda = 12$ por dia.

- Encontre a probabilidade de haver 100 ocorrências na primeira semana do mês.
- Encontre a probabilidade de haver 10 ocorrências na última semana do mês.
- Encontre a probabilidade de não haver nenhuma ocorrência no primeiro domingo do mês.
- Encontre a probabilidade de haver 50 ocorrências entre os dias 12 e 15, de haver 20 ocorrências entre os dias 17 e 19, e de haver 40 ocorrências entre os dias 25 e 28 do mês.

Resposta

A probabilidade de haver k ocorrências em um intervalo de tempo de t dias é dada pela distribuição de Poisson:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!} \quad (6.1)$$

- a) Sendo a distribuição de Poisson com parâmetro $t = 7$, a probabilidade de haver $k = 100$ ocorrências na primeira semana do mês é:

$$P(X = 100) = \frac{e^{-84} \cdot 84^{100}}{100!} \approx 0.95\% \quad (6.2)$$

- b) Sendo a distribuição de Poisson com parâmetro $t = 7$, a probabilidade de haver $k = 10$ ocorrências na última semana do mês é:

$$P(X = 10) = \frac{e^{-84} \cdot 84^{10}}{10!} < 10^{-23} \quad (6.3)$$

- c) Sendo a distribuição de Poisson com parâmetro $t = 1$, a probabilidade de não haver nenhuma ocorrência ($k = 0$) no primeiro domingo do mês é:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-12} 12^0}{0!} < 10^{-5} \quad (6.4)$$

- d) Na ordem em que as probabilidades foram solicitadas, usa-se a distribuição de Poisson com os seguintes parâmetros: $t = 4$ e $k = 50$; $t = 3$ e $k = 20$; $t = 4$ e $k = 40$:

$$P(X = 50) = \frac{e^{-48} 48^{50}}{50!} \approx 5.41\%, \quad (6.5)$$

$$P(X = 20) = \frac{e^{-36} 36^{20}}{20!} \approx 0.13\%, \quad (6.6)$$

$$P(X = 40) = \frac{e^{-48} 48^{40}}{40!} \approx 3.10\%. \quad (6.7)$$

Como os eventos são independentes, a probabilidade de ocorrerem todos os eventos é o produto das probabilidades individuais:

$$P(X = 50) \cdot P(X = 20) \cdot P(X = 40) \approx 2.14 \cdot 10^{-6}. \quad (6.8)$$

**Questão 7**

O número de pedidos que chegam a uma loja que comercializa produtor pela internet pode ser modelado por um processo de Poisson com $\lambda = 20$ pedidos/hora. A loja opera das 8:00 às 20:00.

- a) Encontre a probabilidade de haver 6 pedidos entre 8:30 e 10:30.
 b) Encontre a probabilidade de que não haja pedidos entre 14h e 17h.
 c) Encontre a probabilidade de haver 15 pedidos entre 9:30h e 11h e 20 pedidos entre 14:30 e 15:30.

Resposta

O procedimento aqui é análogo ao da questão anterior.

$$a) (k, t) = (6, 2) \implies P(X = 6) = e^{-20 \times 2} (20 \times 2)^6 / 6! < 10^{-10}$$

$$b) (k, t) = (0, 3) \implies P(X = 0) = e^{-20 \times 3} < 10^{-26}$$

$$c) (k, t) \in \{(15, 1.5), (20, 1)\} \implies P(X = 15) \cdot P(X = 20) = \frac{e^{-20 \times 1.5} (20 \times 1.5)^{15}}{15!} \cdot \frac{e^{-20 \times 1} (20 \times 1)^{20}}{20!} \approx 9 \times 10^{-5}$$

**Questão 8**

A quantidade de bytes que chegam a um dispositivo de monitoração de processos pode ser modelado por um processo de Poisson. Sabe-se que $\lambda = 32$ bytes/microssegundos. Este sistema fica em operação 24 horas por dia.

- Encontre a probabilidade de chegar 42 megabytes entre 08:30:00 e 08:30:02.
- Compute o valor da probabilidade de chegar 36 megabytes entre 00:00:00 e 00:00:01 e, de chegar 64 megabytes entre 05:29:10 e 05:29:12.
- Encontre a probabilidade de chegar 16 megabytes 18:30:00 e 18:30:01 e, não chegar nenhum byte no segundo seguinte.

Resposta

O procedimento aqui é análogo ao das questões anteriores. Entretanto, aqui é útil converter as unidades de taxa para megabytes por segundo. Por megabyte, entende-se 10^6 bytes (ao contrário de um mebibyte, que é 2^{20} bytes). Logo: $\lambda = 32 \times 10^6$ bytes/segundo $= 32 \times 10^6 \times 10^{-6}$ megabytes/segundo $= 32$ megabytes/segundo.

$$a) (k, t) = (42, 2) \implies P(X = 42) = e^{-32 \times 2} (32 \times 2)^{42} / (42)! \approx 0.08\%$$

$$b) (k, t) \in \{(36, 1), (64, 2)\} \implies P(X = 36) \cdot P(X = 64) \approx 0.26\%$$

$$c) (k, t) \in \{(16, 1), (0, 1)\} \implies P(X = 16) \cdot P(X = 0) < 10^{-17}$$

**Questão 9**

Um cabo possui, em média, 4 defeitos por metro. Suponha que o número de defeitos por metro siga uma distribuição de Poisson.

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda = 4)$$

Determine:

- A probabilidade de um metro de cabo não apresentar defeitos.
- A probabilidade de um metro de cabo apresentar pelo menos 3 defeitos.

Resposta

O procedimento aqui é similar ao das questões anteriores, mas com os valores de t representando comprimentos ao invés de durações.

a) $(k, t) = (0, 1) \implies P(X = 0) = e^{-4} \approx 1.83\%.$

b) Tem-se

$$\{(k, t) \in \mathbb{R}^2 | k \geq 3, t = 1\} \implies P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) \quad (9.1)$$

$$= 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] \quad (9.2)$$

$$= 1 - \left[e^{-4} + e^{-4} \cdot 4 + e^{-4} \cdot \frac{4^2}{2} \right] \quad (9.3)$$

$$= 1 - e^{-4} \cdot 13 \quad (9.4)$$

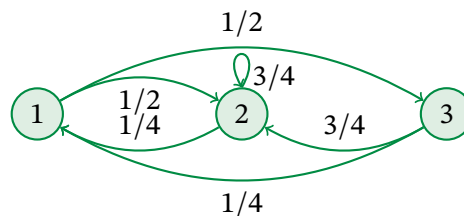
$$\approx 76.19\%. \quad (9.5)$$

■

Questão 10

Construa o diagrama de transição de estados, $S = \{1, 2, 3\}$, para a cadeia de Markov dada pela matriz de transição a seguir

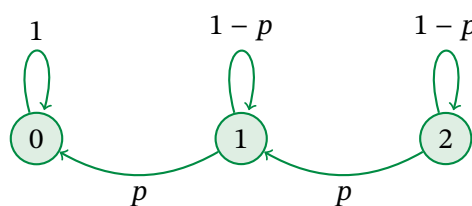
$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 & 0 \\ 1/4 & 3/4 & 0 \end{bmatrix}$$

Resposta

■

Questão 11

Para a cadeia de Markov mostrada na figura determine a sua respectiva matriz de transição de probabilidade



Resposta

Por inspeção, conclui-se que a matriz de transição de probabilidade é dada por

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ p & 1-p & 0 \\ 0 & p & 1-p \end{bmatrix}.$$

■

Questão 12**Resposta**

■

Questão 13**Resposta**

■

Questão 14**Resposta**

■

Questão 15**Resposta**

■

Questão 16**Resposta**

■